Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica

Da patogênese ao seguimento de longo prazo — RESUMO INTEGRADO

Fontes (dois materiais complementares sobre o mesmo tema): UpToDate, "Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis" e UpToDate, "Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Management, prognosis, and long-term sequelae" (autor de ambos: Haur Yueh Lee; revisão da literatura até out/2026). O primeiro material sustenta as seções de epidemiologia, fisiopatologia, apresentação clínica e diagnóstico; o segundo, as de tratamento, prognóstico, sequelas e prevenção de reexposição. Quando um dado vem de apenas um deles, a seção deixa isso claro.

Siglas usadas: SJS = síndrome de Stevens-Johnson; NET = necrólise epidérmica tóxica; SJS/NET = o espectro inteiro (SJS, sobreposição e NET); SC = superfície corporal; HLA = antígeno leucocitário humano; TCR = receptor de célula T; IFD = imunofluorescência direta; SCORTEN = escore de gravidade da NET; IVIG = imunoglobulina intravenosa; AMT = transplante de membrana amniótica.

1. Contextualização

SJS/NET é uma reação cutânea adversa grave, na imensa maioria das vezes a um medicamento, em que a epiderme sofre necrose e se destaca da derme. As mucosas são atingidas em mais de 90% dos pacientes, em geral em dois ou mais sítios. A doença é rara (5 a 6 casos por milhão por ano), mas a mortalidade na fase aguda é de cerca de 25% no espectro todo (≈10% no SJS e >30% na NET), e os sobreviventes carregam sequelas oculares, cutâneas, urogenitais, pulmonares e psicológicas.

O que muda na prática: não existe tratamento farmacológico estabelecido, então o desfecho depende de três decisões tomadas cedo — reconhecer a doença, suspender o fármaco culpado e transferir o paciente para um centro com experiência em cuidados de suporte. Este resumo segue o raciocínio na ordem em que o clínico o enfrenta: quem tem risco e por que a pele morre, como a doença se apresenta, como identificar o fármaco e separá-la das suas imitações, como estimar gravidade e prognóstico na admissão, o que fazer (suporte, olhos, vias aéreas, urogenital) e o que a evidência diz sobre ciclosporina, etanercepte, corticoide e imunoglobulina, e como evitar a reexposição e seguir o paciente.

Conflitos de interesse da fonte: o autor declara vínculos como consultor/conselheiro com Amgen/Novartis, Johnson & Johnson/BMS (reação a medicamentos) e Sanofi, além de atividade de palestrante para a Pfizer; os editores têm vínculos com outras indústrias (entre elas Janssen, Regeneron e Boehringer Ingelheim). O UpToDate informa que todas as relações relevantes foram mitigadas por revisão editorial multinível; nenhuma declaração está ligada a um tratamento específico de SJS/NET.

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

Classificação, incidência e mortalidade

Categoria	Critério (SC destacada)
SJS	<10% da SC
Sobreposição SJS/NET	10 a 30% da SC
NET	>30% da SC

- **Incidência:** 5 a 6 casos por milhão por ano em todo o espectro. Na França (2013–2022): 2,6 por milhão de pessoas-ano (IC95% 2,5–2,7). Em crianças nos EUA: 5,3 (SJS), 0,8 (sobreposição) e 0,4 (NET) por milhão de crianças por ano. Dado brasileiro: não informado na fonte.
- **Idade e sexo:** idade mediana de 50 anos (estudo multinacional caso-controle, 379 casos) e 52 anos (4 bases francesas, 2635 casos). Razão mulher:homem de aproximadamente 2:1.
- **Mortalidade (RegiSCAR, n = 460):** 23% no episódio agudo (12 a 49% conforme a gravidade); 34% em um ano, por comorbidades e idade. Em crianças (EUA, 2009–2012): 0% no SJS, 4% na sobreposição e 16% na NET.

Fatores de risco (organizados como na tutoria)

Eixo	Fator	Dado da fonte
Idade, sexo, etnia	Idade avançada	≥65 anos: 13,7 casos/milhão/ano, contra 4,1 (<20 anos) e 3,9 (20–64 anos).
	Sexo feminino	Razão ≈2:1.
	Etnia	Reino Unido: risco 2× maior em pessoas negras e 3× em asiáticas, comparadas a brancas (achado semelhante nos EUA).
História familiar e genética	Polimorfismos de HLA	Associação restrita a etnias e fármacos específicos (tabela adiante). Triagem de HLA-B*1502 recomendada antes de carbamazepina em pessoas de ascendência asiática.
	Outras variantes	CYP2C9 (menor depuração e reações graves à fenitoína); genótipo de acetilador lento (TEN por sulfonamidas); transportadores ABC e proteassoma.
	História familiar de SJS/NET	Não informada na fonte (o material de manejo alerta familiares quanto ao mesmo fármaco).
Hábitos e medicamentos	Fármacos de alto risco	Alopurinol, lamotrigina e antiepilépticos aromáticos, sulfonamidas antibacterianas, oxicams e inibidores de COX-2.
	Dose e função renal	Dose maior e disfunção renal aumentam o risco de SJS/NET por alopurinol.
Comorbidades	HIV	Risco 12× maior. Prevalência de HIV entre casos: 7–9% na Europa e 55% em série da África subsaariana (nevirapina, cotrimoxazol, antituberculosos, desregulação imune).
	Doença do tecido conectivo	Risco 2× maior (pode estar superestimado porque o lúpus cutâneo agudo imita NET).
	Câncer e radioterapia	EuroSCAR: câncer recente em 10,6% dos casos vs 1,9% dos controles; radioterapia em 4,2% vs 0,5%. Em coorte oncológica, incidência 30 a 60× a da população geral (gatilhos mais comuns: sulfametoxazol-trimetoprima, fenitoína, idiopático).

Fármaco associado	Alelo (HLA ou outro)	População em que a associação foi descrita
Carbamazepina	B*1502	Han chinesa, tailandesa, malaia, singapuriana, indiana, japonesa, coreana
	B*1511	Han chinesa, japonesa, coreana
	B*5701	Europeia
	A*31:01 (para DRESS e SJS/NET)	Europeia, japonesa, coreana
Oxcarbazepina	B*1502	Han chinesa, tailandesa
Alopurinol	B*5801	Han chinesa, europeia, japonesa, tailandesa, coreana
Fenitoína	B*15:02	Han chinesa, tailandesa, malaia
	B*13:01 · B*51:01	Leste-asiática
	B*38:02 · B*15:13	Tailandesa · malaia
	CYP2C9*3	Han chinesa, japonesa, malaia, tailandesa
Lamotrigina	B*15:02 · B*38 · A*31:01	Han chinesa/tailandesa · europeia · coreana
Dapsona	B*13:01	Sudeste asiática
Sulfametoxazol	A*29 e B*38 · B*15:02, C*06-02, C*08:01	Europeia · tailandesa
Metazolamida	B*59:01	Coreana, japonesa, Han chinesa
Oxicams	B*73	Europeia
Nevirapina	C*04-01	Malawiana
Ranelato de estrôncio	A*33:03	Han chinesa
Osimertinibe	B*51:02	Han chinesa

Associações farmacogenéticas em SJS/NET por população (adaptada da Tabela 1 da fonte).

Por que isso importa clinicamente
Nenhum desses alelos é teste de rotina fora do contexto étnico certo: a associação vale para o par fármaco–população descrito. Na prática, a triagem de HLA-B*1502 antes da carbamazepina em ascendência asiática é a única recomendação formal citada. A ausência do alelo reduz, mas não elimina o risco — a vigilância clínica continua.

Etiologia: quem costuma ser o gatilho

- **Medicamentos** causam a maioria dos casos. Os de alto risco estão na tabela a seguir (ordem decrescente de casos no registro europeu).
- **Imunoterapia e inibidores de tirosina-quinase:** osimertinibe e inibidores de checkpoint (ipilimumabe, pembrolizumabe, nivolumabe, atezolizumabe) foram associados à doença. Em metanálise

de 20 ensaios (11.597 pacientes), os inibidores de checkpoint se associaram a risco 4× maior; as reações surgem em mediana de 26 dias e a mortalidade relatada foi de 37%.

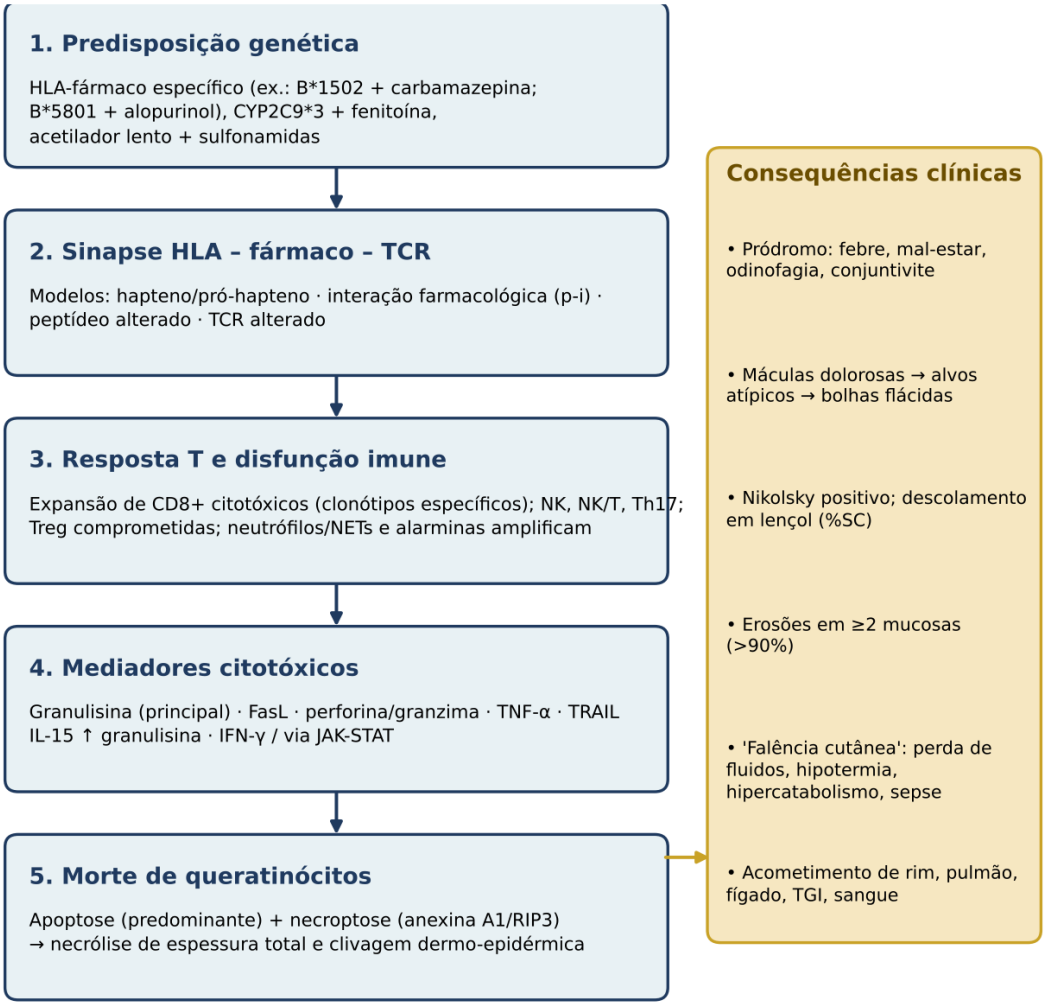
- **Janela temporal:** o fármaco culpado costuma ser iniciado de 1 semana a 1 mês antes dos sintomas (às vezes até 2 meses). Fármacos iniciados fora dessa janela dificilmente são a causa.
- **Viés protopático:** remédios usados para tratar os primeiros sintomas (gripe/resfriado, antibióticos) podem ser culpados por engano, pois o paciente já estava doente quando os tomou.
- **Sem causa medicamentosa (≥15%):** *Mycoplasma* é encontrado em cerca de 30% desses casos idiopáticos. Infecções bacterianas ou virais com mucosite grave e pouca pele formam uma entidade à parte (RIME). Relatos raros e controversos citam exposição química, medicamentos tradicionais, vacinas e alimentos.

Grau de associação	Fármacos (Tabela 2 da fonte)
Forte (IC inferior ≥5 em estudos caso-controle e dados do RegiSCAR)	Alopurinol; lamotrigina; sulfametoxazol; carbamazepina; fenitoína; nevirapina; sulfassalazina; outras sulfonamidas; oxicams (piroxicam, tenoxicam); fenobarbital; etoricoxibe
Associada (IC inferior <5)	Diclofenaco; doxiciclina; amoxicilina/ampicilina; ciprofloxacino; levofloxacino; amifostina; oxcarbazepina; rifampicina
Suspeita/menor risco	Pantoprazol; glicocorticoides; omeprazol; tetrazepam; dipirona (metamizol); terbinafina; levetiracetam

Etoricoxibe, tenoxicam, dipirona e tetrazepam estão disponíveis em alguns países fora da América do Norte (e, no caso do tetrazepam, também fora da Europa).

3. Fisiopatologia

SJS/NET é, sobretudo, uma reação mediada por linfócitos T específicos para o fármaco. O encontro entre HLA, fármaco e receptor de célula T ativa linfócitos T CD8+ citotóxicos, que liberam proteínas citotóxicas e desencadeiam a necrólise epidérmica. A sequência principal é: predisposição genética → apresentação do antígeno do fármaco → resposta T e desregulação imune → liberação de mediadores citotóxicos, sinais de morte e morte dos queratinócitos.



Elaborada a partir de UpToDate (tut41), seção Patogênese — não consta na fonte como figura.

Figura 1. Cascata fisiopatológica da SJS/NET e suas consequências clínicas.
Elaborada a partir de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico) — não consta na fonte como figura.

Como o fármaco é “visto” pela célula T: quatro modelos

Modelo	Mecanismo	Exemplo citado
Hapteno / pró-hapteno	Fármaco ou metabólito liga-se de forma covalente a uma proteína; os peptídeos modificados são processados e apresentados pelo HLA e reconhecidos como estranhos.	Hipersensibilidade a beta-lactâmicos
Interação farmacológica com receptores imunes (p-i)	Fármaco liga-se direta e não covalentemente ao HLA ou ao TCR.	HLA-B*1502 e carbamazepina
Peptídeo alterado	Ligação ao HLA muda a conformação e a especificidade, permitindo apresentar autopeptídeos novos e gerando resposta T aloreativa.	Hipersensibilidade ao abacavir
TCR alterado	Ligação ao TCR muda a conformação e a especificidade para autopeptídeos apresentados pelo HLA.	Não informado na fonte

Células e mediadores

- **Efetores adaptativos:** linfócitos T CD8+ citotóxicos com clonótipos de TCR compatíveis; também participam células NK/T, NK e Th17 (presentes no líquido das bolhas). A função das células T regulatórias está prejudicada na fase aguda. Os próprios queratinócitos ajudam a iniciar e propagar a resposta, por apresentação de antígeno restrita ao HLA e por redução de sinais coinibitórios.
- **Imunidade inata:** neutrófilos ativam e amplificam a NET por armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs) e por falha na depuração dessas armadilhas; alarminas estão aumentadas.

- **Morte do queratinócito:** a granulisina (proteína citolítica de T citotóxicos e NK) é hoje o mediador mais importante. Também são propostos FasL, perforina/granzima, TNF-alfa e TRAIL. O mecanismo predominante é a apoptose; a necroptose (via anexina A1/RIP3) também contribui.
- **Citocinas:** TNF-alfa está aumentado; a IL-15 associa-se a gravidade e mortalidade e, in vitro, aumenta a secreção de granulisina. Interferon-gama, IL-2, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, IL-18, IL-33 e quimiocinas participam do recrutamento e da ativação de células T.
- **Via JAK/STAT:** estudo proteômico encontrou proteínas da via do interferon aumentadas ≥4× em queratinócitos e células imunes da NET; IFNG foi muito expresso, e STAT1, 2 e 3 estavam aumentados em fibroblastos. Esses dados sugerem papel terapêutico potencial para a inibição de JAK, ainda preliminar (efeito sobre fibroblastos e cicatrização não esclarecido).

Conexão mecanística
A necrólise extensa e rápida (queratinócitos morrem em massa, de espessura total) explica a clínica da seção seguinte: bolhas flácidas, Nikolsky positivo, dor intensa pela exposição da derme e “falência cutânea” — perda de fluidos, hipotermia, hipercatabolismo e porta de entrada para sepse.

Nota de leitura crítica
A tese antiga de que o FasL seria o mediador central sustentou o uso de imunoglobulina intravenosa (que bloqueia o FasL in vitro). O material de manejo reconhece (seção 6.4) que a granulisina é hoje vista como mais importante — e que a evidência clínica da imunoglobulina é fraca. Reações “SJS/NET-símiles” aos inibidores de checkpoint podem ser, em parte, erupções bolhosas imunomediadas diferentes da NET verdadeira.

Por que isso importa clinicamente
Cada elo da cascata é um alvo hipotético: bloquear a ativação T (ciclosporina), o TNF (etanercepte) ou a via JAK. Nenhum deles tem ainda evidência definitiva — ver seção 6.2.

4. Apresentação clínica

Pródromo e lesões de pele

O pródromo (mal-estar, febre, mialgia, odinofagia, conjuntivite) pode preceder ou acompanhar as lesões e dura em geral de 1 a 3 dias. A erupção inicial pode lembrar um exantema comum. As lesões começam na face e no tórax e se distribuem de forma simétrica: máculas eritematosas mal delimitadas e confluentes que, em 1 a 2 dias, evoluem para eritema vinhoso (“dusky”), manchas purpúricas, alvos atípicos (dois anéis em vez dos três do eritema multiforme) e bolhas flácidas.

Como pesquisar o sinal de Nikolsky: aplicar pressão lateral suave sobre a pele aparentemente íntegra próxima à lesão; se a área de epiderme destacada aumenta, o sinal é positivo e indica clivagem na junção dermo-epidérmica. O couro cabeludo costuma ser poupado, e surgem eritema doloroso e edema em palmas e plantas. Dor cutânea proeminente é a pista: suspeitar em qualquer pessoa com erupção mucocutânea extensa e dolorosa.

A fase aguda progressiva dura de 7 a 9 dias desde os sintomas iniciais, até que o processo estabiliza; a pele se reepiteliza em 7 a 21 dias. Nessa fase há risco de distúrbio hidroeletrolítico, aumento da demanda metabólica, sepse, hipotermia e falência de órgãos.



Figura 2. SJS: lesões inicialmente em alvo que se tornaram confluentes, intensamente eritematosas e bolhosas, com mucosas extensamente acometidas e traqueobronquite.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 1A — crédito da imagem: reproduzida do Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology.



Figura 3. NET: eritema difuso com grandes áreas de epiderme desnudada.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 1B — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 4. NET: múltiplas bolhas e áreas de epiderme desnudada em paciente de pele escura.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 1C — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 5. NET: eritema generalizado e vesiculação confluente com descamação em lençol da pele; risco de desidratação hipernatrêmica e sepse.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 1D — crédito da imagem: Lee T Nesbitt Jr, The Skin and Infection.



Figura 6. SJS com acometimento da região plantar.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 2 — crédito da imagem: DermNet NZ.

Acometimento extracutâneo e complicações

Sistema	Achados e frequência (fonte)	Consequência prática
Mucosas	Dois ou mais sítios em até 80% dos casos. Cavidade oral em 90%, nasal 50%, ouvido 50%, laringe 30%. Erosões, bolhas, queilite hemorrágica; epistaxe, epiglotite.	Dificuldade de alimentação e de intubação; laringe grave associa-se a comprometimento pulmonar.
Genital	60 a 80%. Em 62 mulheres examinadas, 49 (79%) tinham envolvimento vulvovaginal: vaginite erosiva, bolhas vulvares, sinéquias.	Dor e disúria podem causar retenção urinária aguda; sequela: aderências e estenose. Fazer exame pélvico.
Olhos	60 a 100% na fase aguda: hiperemia conjuntival, pseudomembrana, defeito epitelial corneano. Sequelas crônicas em 20 a 75% dos sobreviventes.	A gravidade ocular aguda é o preditor mais forte de sequela ocular crônica.
Rim	Lesão renal aguda em 20 a 30%; proteinúria em até 60%; terapia renal substitutiva em ≈10% (mortalidade 82% vs 9% sem ela).	Fatores para diálise: gravidade da lesão renal na admissão, maior SC envolvida e escore SCORTEN.
Pulmão	Lesão específica (descamação do epitélio brônquico) e inespecífica (pneumonia, edema, atelectasia). 25% dos que têm envolvimento pulmonar evoluem a insuficiência respiratória com ventilação mecânica.	Radiografia de tórax em todos.
Trato gastrointestinal	Pouco definido: dor abdominal, diarreia, hematêmese, melena, íleo. Em 20 pacientes de UTI submetidos a endoscopia, 11 (55%) tinham lesões definidas, sobretudo esofágicas.	Considerar quando houver sintomas digestivos.
Fígado	Lesão hepática por fármaco em 13% (China) e até 30% (Austrália); risco maior com hepatopatia, hiperlipidemia e diabetes.	Acompanhar enzimas hepáticas.
Sangue	Anemia, leucopenia (13% na fase aguda), trombocitopenia; coagulação intravascular disseminada em >20%.	Hemograma e coagulação seriados.
Infecção	Bacteremia em 30 a 50% (mortalidade 3 a 4× maior); sepse e choque séptico causam ≈50% das mortes. Candidemia em 8% de uma série de UTI (mortalidade 35%).	Culturas repetidas na fase aguda; germes: *S. aureus*, *P. aeruginosa*, gram-negativos, *Acinetobacter* em unidades de queimados.



Figura 7. Alterações mucosas em SJS/NET: erosões e crostas hemorrágicas em lábios e mucosa oral (alterações semelhantes ocorrem no eritema multiforme maior).

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 3 — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 8. SJS: múltiplas erosões e crostas nos lábios.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 4 — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 9. SJS/NET: injeção conjuntival acentuada com secreção.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 5 — crédito da imagem: VisualDx.

Graduação do acometimento ocular agudo

Grau	Achado
0 (nenhum)	Sem envolvimento ocular
1 (leve)	Hiperemia conjuntival
2 (grave)	Defeito epitelial da superfície ocular OU formação de pseudomembrana
3 (muito grave)	Defeito epitelial E pseudomembrana

SINAIS DE ALARME

- Dor cutânea intensa desproporcional à lesão, com mucosite em ≥2 sítios: tratar como SJS/NET até prova em contrário.
- Descamação em lençol e Nikolsky positivo: extensão da necrólise (estimar % de SC imediatamente).
- Envolvimento laríngeo/brônquico, tosse, dispneia ou hipoxemia: risco de insuficiência respiratória (25% dos acometidos precisam de ventilação).
- Oligúria ou creatinina em ascensão: lesão renal (a diálise eleva muito a mortalidade).
- Hipotermia, confusão, hipotensão: bacteremia/sepse (30 a 50% dos casos; principal causa de óbito). Fatores: idade >40 anos, leucócitos >10.000, SC >10%, hemoglobina <10 g/dL, doença cardiovascular.
- Acometimento ocular na fase aguda: avaliação oftalmológica diária (maior preditor de sequela).

O que perguntar na anamnese (elaborado a partir da fonte)

- Linha do tempo de TODOS os fármacos (inclusive os “naturais”), com a data de início de cada um: a janela de 1 a 4 semanas (até 8) antes dos sintomas.
- Exposição a fármacos de alto risco (alopurinol, antiepilépticos, sulfonamidas, oxicams/COX-2, nevirapina) e a imunoterapia/inibidores de tirosina-quinase.
- Reação prévia ao mesmo fármaco ou a um semelhante (altera o escore ALDEN).
- Qual remédio foi tomado para tratar o pródromo (para não cair no viés protopático).
- Infecção respiratória recente, sobretudo em criança (*Mycoplasma*).
- HIV, câncer/radioterapia, lúpus ou doença do tecido conectivo, doença renal, ascendência asiática (HLA).

Variações por população

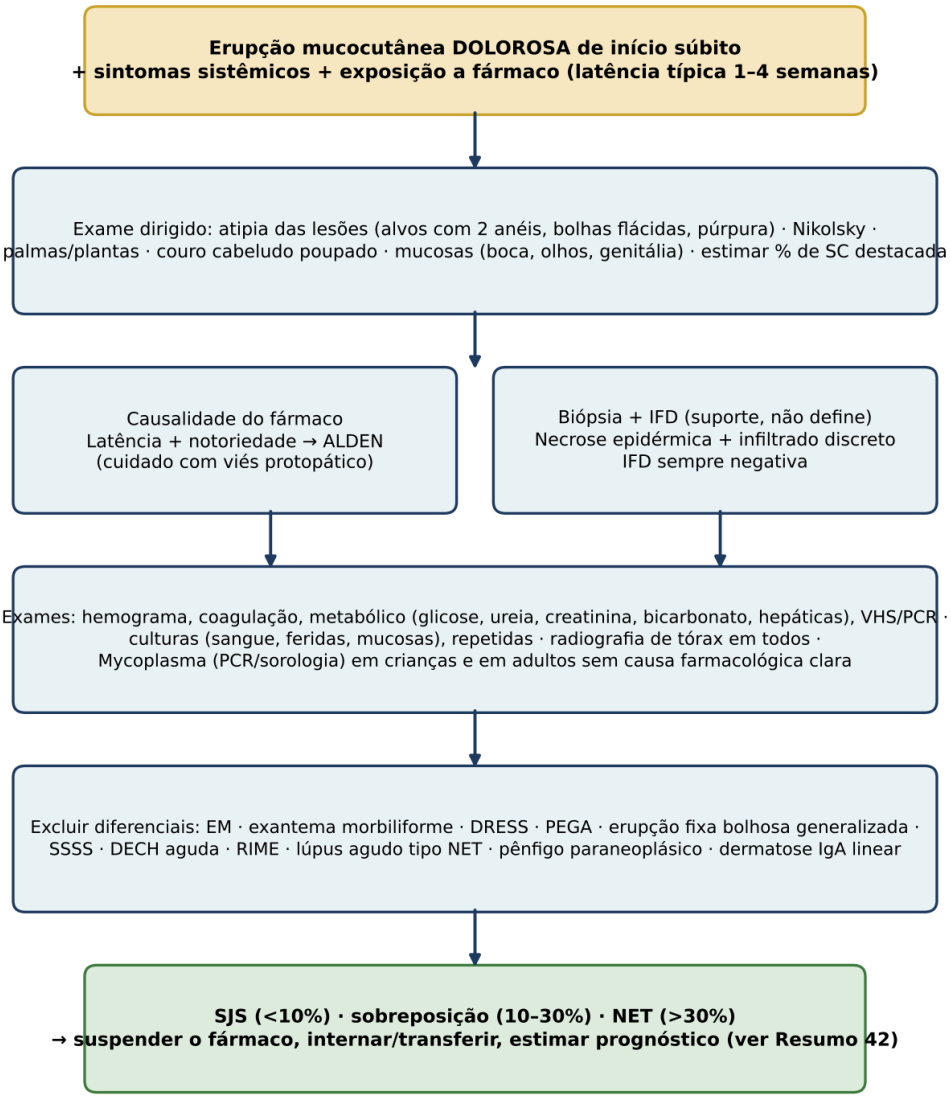
- **Crianças:** incidência menor, mortalidade bem menor; *Mycoplasma* e a RIME entram mais no diferencial; PCR/sorologia para *Mycoplasma pneumoniae* no início e 3 semanas depois.
- **Idosos:** incidência maior e mais comorbidades.
- **Mulheres:** vulvovaginite erosiva frequente; examinar.
- **HIV e câncer:** risco aumentado; fármacos oportunistas e antineoplásicos são gatilhos frequentes.

Por que isso importa clinicamente

O mesmo quadro inicial (exantema com febre) pode ser uma reação trivial ou o início de SJS/NET. O que separa é a dor, a mucosite e a atipia das lesões. Reexaminar em horas: a evolução em 24 a 48 horas é parte do diagnóstico.

5. Diagnóstico

O diagnóstico é clínico, apoiado por história de exposição e por histologia compatível. A biópsia sustenta e exclui imitadores, mas não é, isoladamente, diagnóstica. O raciocínio tem dois níveis: (1) síndrome — reação cutânea grave com necrólise epidérmica e mucosite; (2) etiologia — qual fármaco (ou infecção) é a causa.



Elaborada a partir de UpToDate (tut41), seção Diagnóstico — não consta na fonte como figura.

Figura 10. Algoritmo de raciocínio diagnóstico na suspeita de SJS/NET.
Elaborada a partir de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico) — não consta na fonte como figura.

Quando suspeitar

Em qualquer paciente com erupção mucocutânea dolorosa de início súbito, associada a sintomas sistêmicos e a exposição recente a fármaco.

Causalidade do fármaco (ALDEN)

Dois fatores sustentam a atribuição: **latência** (exposição por 1 a 4 semanas, menos comumente 8, antes da reação) e **notoriedade** (quanto o fármaco é conhecido por causar SJS/NET). O ALDEN pontua seis critérios e é especialmente útil para quem não está acostumado a avaliar causalidade em reações cutâneas graves.

Critério	Pontuação (faixa)	Regra
Intervalo do início do fármaco à reação	−3 a +3	5–28 dias: +3 (sugestivo) · 29–56 d: +2 · 1–4 d: +1 · >56 d: −1 · iniciado no dia-índice ou depois: −3 (excluído). Reação prévia ao mesmo fármaco: +3 se 1–4 d; +1 se 5–56 d.
Fármaco presente no organismo no dia-índice	−3 a 0	Definido (0): em uso ou suspenso há <5 meias-vidas. Duvidoso (−1): suspenso >5 meias-vidas, mas com disfunção hepática/renal ou interações. Excluído (−3): suspenso >5 meias-vidas sem esses fatores.
Exposição prévia/reexposição	−2 a +4	SJS/NET com o mesmo fármaco: +4 · com fármaco semelhante ou outra reação com o mesmo: +2 · outra reação com semelhante: +1 · sem exposição prévia: 0 · exposição sem reação: −2.
Suspensão do fármaco (dechallenge)	−2 ou 0	Neutro (0) se suspenso ou desconhecido; negativo (−2) se continuado sem dano.

Critério	Pontuação (faixa)	Regra
Notoriedade	−1 a +3	Fortemente associado +3 · associado +2 · suspeito +1 · desconhecido 0 · não suspeito −1.
Outra causa	−1 ou 0	Fármaco com maior pontuação intermediária >3: subtrair 1 ponto dos demais fármacos.

Pontuação final de −12 a 10: <0 = muito improvável · 0–1 = improvável · 2–3 = possível · 4–5 = provável · ≥6 = muito provável (adaptada da Tabela 3 da fonte; meias-vidas ajustadas à função renal/hepática).

Por que isso importa clinicamente
Em um paciente com sete fármacos, o ALDEN impede que se culpe o último que foi prescrito (muitas vezes o antibiótico dado para tratar o pródromo). A decisão de qual suspender, de imediato, vem dele.

Biópsia de pele

Histopatologia de rotina e imunofluorescência direta ajudam a sustentar o diagnóstico e a excluir imitadores. Achados clássicos: apoptose de queratinócitos basais no início, evoluindo para necrólise de espessura total e clivagem na junção dermo-epidérmica; infiltrado dérmico discreto, de predomínio linfocitário T. A imunofluorescência direta é sempre negativa.

Exames complementares, em ordem hierárquica

Ordem	Exame	O que responde	Observações
1ª linha (todos)	Hemograma com diferencial, coagulograma, perfil metabólico (glicose, eletrólitos, ureia, creatinina, cálcio, proteínas totais, albumina, fosfatase alcalina, ALT, AST), VHS e PCR	Gravidade, disfunção de órgãos, base para o prognóstico (glicose, ureia e bicarbonato entram no SCORTEN — ver seção 6.2)	Anti-SSA positivo pode prever gravidade e mortalidade, mas precisa de confirmação. Sensibilidade, especificidade e valores preditivos: não informados na fonte.
	Radiografia de tórax	Pneumonia, pneumonite, envolvimento pulmonar	Em todos; TC e broncoscopia se indicado
	Culturas bacterianas e fúngicas (sangue, feridas, mucosas), repetidas	Superinfecção e sepse (risco alto)	Repetir a intervalos curtos na fase aguda sempre que houver suspeita de infecção
Confirmatório	Biópsia de pele + IFD	Necrose epidérmica de espessura total; exclui doenças bolhosas autoimunes	Apoio, não definitivo
Condicional	PCR/sorologia para *Mycoplasma pneumoniae* (início e 3 semanas depois)	Gatilho infeccioso	Crianças e adultos sem causa medicamentosa clara
Condicional	TC e broncoscopia	Extensão do acometimento respiratório	Se indicado pelo quadro

Disponibilidade no SUS e custo-benefício de cada exame: não informados na fonte. Cenário de urgência × ambulatório: a fonte não os diferencia; a suspeita exige avaliação hospitalar imediata (tut42).

Diagnósticos diferenciais (formato da tutoria)

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperados se fosse a correta, mas ausentes no SJS/NET típico	Achado que discrimina
SJS/NET	Dor cutânea intensa; máculas confluentes vinhosas; alvos atípicos (2 anéis); bolhas flácidas; Nikolsky +; mucosas em ≥2 sítios; fármaco de alto risco com latência de 1–4 semanas; pródromo	Exposição fora da janela; sem mucosite; erupção pustulosa ou com edema facial dominante	Necrose epidérmica de espessura total com infiltrado discreto; IFD negativa	Descolamento em lençol + Nikolsky + mucosite + necrólise extensa na biópsia
Eritema multiforme	Alvos típicos (3 anéis; centro escuro com ou sem bolha); distribuição acral; extensão limitada; gatilho infeccioso	Alvos atípicos e planos em tronco e cabeça/pescoço; eritema vinhoso, bolha flácida e descolamento em lençol	Lesões em alvo típicas acrais; histologia com dermatite de interface liquenoide e necrose restrita à camada basal	Alvos típicos acrais sem descolamento em lençol
Exantema (morbiliforme) medicamentoso	Eritema maculopapular simétrico e generalizado simulando o início do quadro	Sem mucosite, sem dor intensa, sem bolhas ou descolamento	Mucosite e dor (não ocorrem no exantema)	Ausência de mucosa/dor/descolamento; histologia: interface leve com infiltrado perivascular de linfócitos, neutrófilos e eosinófilos, sem necrólise de espessura total
DRESS	Erupção ampla e polimorfa (exantema → eritema confluente → eritrodermia); edema facial proeminente; linfadenopatia; acometimento visceral; eosinofilia e linfócitos atípicos; latência de 2–6 semanas	Mucosa infrequente e leve; olho raro; descolamento em lençol NUNCA	Mucosite grave, dor e descolamento (ausentes no DRESS)	Edema facial + eosinofilia + linfadenopatia sem descolamento
Pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA)	Pústulas puntiformes não foliculares sobre eritema (intertriginoso), início em dias, em geral após beta-lactâmico; leucocitose com neutrofilia	Mucosa rara; sem Nikolsky nem bolhas flácidas	Mucosite e descolamento (ausentes)	Pústula subcórnea/intraepidérmica espongiforme na histologia
Erupção fixa bolhosa generalizada	Placas bem delimitadas, vinhosas ou marrons, com bolhas flácidas (≥10% da SC em ≥3 sítios); pele entre as lesões poupada; início em 1–5 dias, muitas vezes em 24 h	Olho nunca acometido; mucosa leve ou ausente; laboratório sem alterações	Mucosite extensa e olho (ausentes)	Placas discretas com pele íntegra entre elas; histologia: degeneração vacuolar basal, infiltrado eosinofílico, melanófagos
Síndrome da pele escaldada estafilocócica	Crianças pequenas (adultos imunossuprimidos, doença renal crônica); eritema doloroso, descamação e erosões extensas	Mucosas não acometidas	Mucosite (ausente)	Histopatologia (clivagem mais superficial)
DECH aguda (grau 4)	Pós-transplante alogênico de células-tronco; eritema difuso, bolhas, mucosite oral	Curso subaguda	Antecedente de transplante (ausente)	Contexto de transplante e curso temporal
RIME	Mucosite proeminente, em ≥2 mucosas; gatilho infeccioso (*Mycoplasma*, *C. pneumoniae*, metapneumovírus, SARS-CoV-2, parainfluenza, influenza B)	Pele limitada ou ausente	Extensa lesão cutânea (ausente)	Mucosite sem pele significativa e sem fármaco-gatilho
Lúpus cutâneo agudo tipo NET	Lesões fotodistribuídas; surto recente de lúpus; curso protraído	Genital e ocular incomuns	Cronologia curta e mucosas extensas (ausentes)	Histologia: alteração vacuolar juncional, infiltrado linfocitário periadnexal/perivascular moderado a denso, melanófagos e mucina; IFD raramente positiva
Pênfigo paraneoplásico	Neoplasia (linfoma não Hodgkin em adultos; doença de Castleman em crianças); bolhas oculares e orais graves	Sem relação temporal com fármaco	Neoplasia conhecida ou oculta (ausente)	Contexto neoplásico; lesões podem regredir com a retirada do tumor
Dermatose bolhosa por IgA linear	Bolhas e descamação extensas imitando NET	—	Depósito linear de IgA (ausente)	Bolha subepidérmica com infiltrado neutrofílico; IFD com IgA linear na membrana basal

Colunas 3 e 4 elaboradas a partir do texto da fonte (“contra” e “esperado, mas ausente”): quando a fonte não informa o item, ele foi inferido do contraste com SJS/NET.

Quadro de raciocínio comparativo

Linha	DRESS	PEGA	SJS/NET	Erupção fixa bolhosa generalizada
Condições facilitadoras	HLA-A*31:01 e carbamazepina (Tabela de HLA)	Beta-lactâmico é o fármaco mais comum	Fármacos de alto risco; HLA; HIV; câncer; idade avançada	Não informadas na fonte
Fisiopatologia resumida	Não informada na fonte	Não informada na fonte	Linfócito T CD8+ específico; granulisina; apoptose/necroptose de queratinócitos	Não informada na fonte
Instalação (latência)	2 a 6 semanas	1 a 11 dias	4 a 28 dias	1 a 5 dias, frequentemente <24 h
Sítio	Generalizada; mucosa infrequente	Generalizada, raramente flexural; mucosa rara	Disseminada; mucosa em quase todos	Disseminada; mucosa leve ou ausente
Gravidade	Visceral (hepatite, pneumonite, nefrite, tireoidite, miocardite)	Órgãos geralmente pouco comprometidos	SJS <10%, sobreposição 10–30%, NET >30% da SC; mortalidade alta	Outros órgãos raramente envolvidos
Cronologia (padrão da erupção)	Exantema → eritrodermia; edema facial	Pústulas puntiformes	Eritema vinhoso → alvos atípicos → bolhas → descolamento	Placas vinhosas ou marrons com bolhas flácidas
Exame físico	Linfadenopatia; edema facial	Eritema intertriginoso com pústulas	Nikolsky +; dor; mucosas; odinofagia, disfagia, fotofobia	Pele entre lesões poupada
Laboratório	Eosinofilia, linfócitos atípicos, enzimas hepáticas/renais alteradas	Leucocitose com neutrofilia (>7000/mm³)	Linfopenia; necrose epidérmica de espessura total na biópsia	Inespecífico; biópsia: degeneração vacuolar basal, eosinófilos, melanófagos
Imagem	Não informada na fonte	Não informada na fonte	Radiografia de tórax em todos	Não informada na fonte

Elaborado a partir da Tabela 4 da fonte (Características clínicas e laboratoriais das erupções graves a fármacos), completado com o texto; linhas sem dado na fonte estão indicadas.

Armadilhas clínicas

Armadilhas clínicas

- Exantema maculopapular inicial idêntico ao de uma reação banal: a diferença só aparece com dor, mucosite e bolhas — reexaminar.
- Culpar o fármaco prescrito para o pródromo (viés protopático) e manter o verdadeiro culpado.
- Biópsia com leve interface dermatite não afasta SJS/NET se a clínica for típica (e histologia positiva, por si só, não fecha o diagnóstico).
- “Sem fármaco, não é SJS”: ≥15% não têm causa; *Mycoplasma* responde por cerca de 30% desses e a RIME pode imitar o quadro com pouca pele.
- Imunoterapia: reações “SJS/NET-símiles” podem ser bolhosas liquenoides.
- Lúpus agudo tipo NET e a dermatose IgA linear podem ser confundidos com NET; IFD e histologia decidem.
- A gravidade ocular aguda não acompanha a extensão cutânea (dado do material de manejo; ver seção 6.3): examinar os olhos mesmo na doença “pequena”.

Imagens para reconhecimento dos diferenciais



Figura 11. Eritema multiforme: lesões em alvo com bolha central na mão.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 6A — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 12. Eritema multiforme maior: alvos em distribuição acral e erosões mucosas.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 6B — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 13. Eritema multiforme: placas eritematosas com centro vinhoso nos braços.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 6C — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 14. Exantema (morbiliforme) medicamentoso: pápulas pequenas e discretas no dorso.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 7A — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 15. Exantema (morbiliforme) medicamentoso em tronco e membros.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 7B — crédito da imagem: VisualDx.

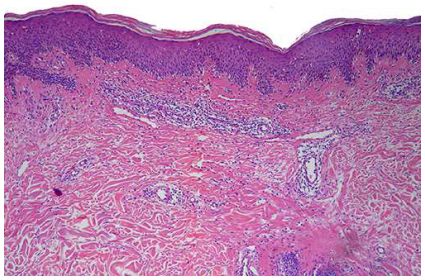


Figura 16. Histopatologia do exantema: dermatite de interface com queratinócitos disqueratóticos na junção dermo-epidérmica e infiltrado perivascular linfocitário com eosinófilos esparsos.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 8 — crédito da imagem: Justiniano et al., Am J Dermatopathol.



Figura 17. PEGA: pústulas não foliculares confluentes sobre eritema edematoso; biópsia com pústulas intracórneas e infiltrado neutrofílico.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 9 — crédito da imagem: Vincent CB Lin, Dermatlas.



Figura 18. RIME: edema oral, erosões mal delimitadas e crostas.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 10.

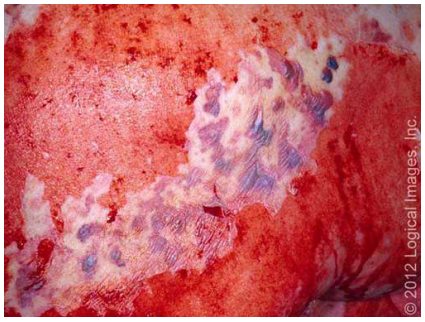


Figura 19. Dermatose por IgA linear simulando NET: bolhas extensas e descamação.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 12 — crédito da imagem: VisualDx.



Figura 20. Pênfigo paraneoplásico: vesículas e bolhas flácidas na pele.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 11A — crédito da imagem: VisualDx.

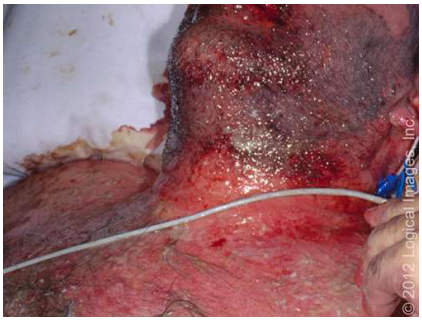


Figura 21. Pênfigo paraneoplásico: descamação e erosões generalizadas.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 11B — crédito da imagem: VisualDx.

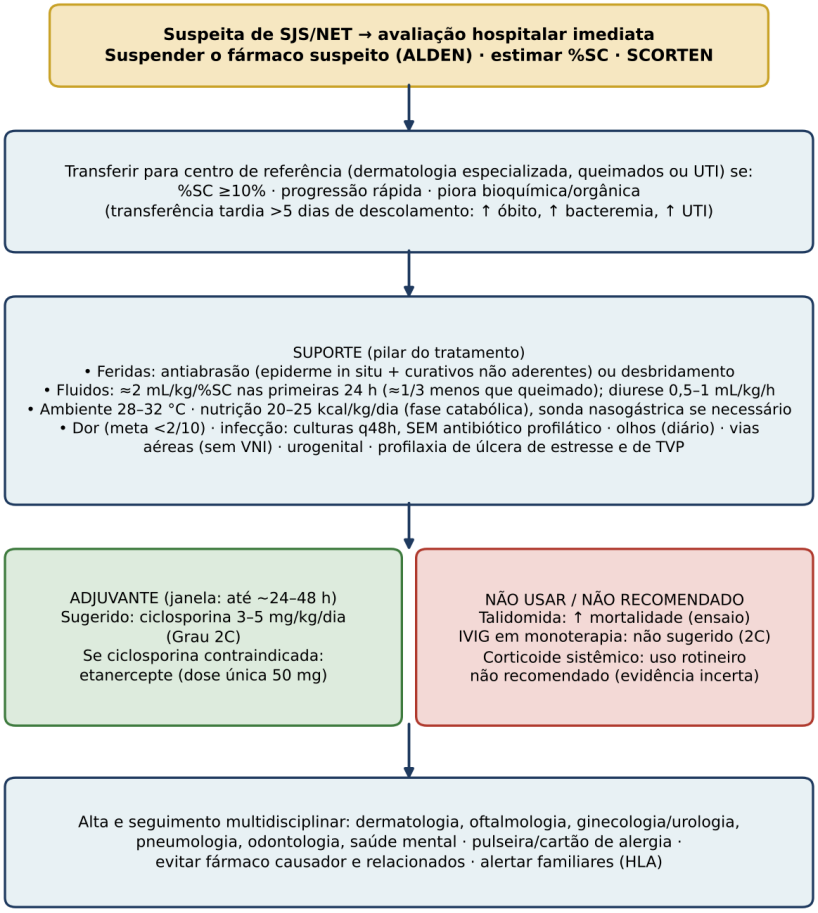


Figura 22. Mucosite erosiva em pênfigo paraneoplásico associado a tumor de Castleman; as lesões regrediram com a retirada do tumor.

Extraída de UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico), Picture 11C — crédito da imagem: Chris Ha, Dermatlas.

6. Tratamento

O manejo tem duas fases. Na **fase aguda**, o descolamento e a mucosite pioram por 5 a 7 dias e depois estabilizam; o paciente está exposto a distúrbio hidroeletrolítico, sepse, descompensação orgânica e morte (mortalidade de 10 a 50% conforme extensão, idade e comorbidades). O foco é suporte e prevenção de complicações. Na **fase crônica** (convalescença), o foco é rastrear e tratar sequelas físicas e psicológicas (seção 8). Fonte desta seção: UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo), salvo indicação.

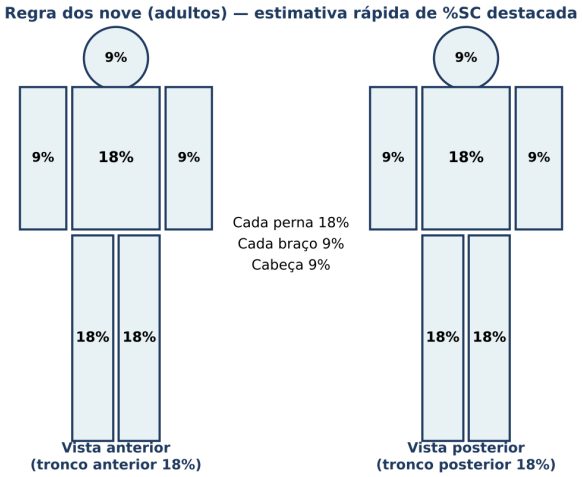


Elaborada a partir de UpToDate (tut42) — não consta na fonte como figura.

Figura 23. Visão geral do manejo da SJS/NET: avaliação inicial, estratificação, transferência, suporte por órgão e terapia adjunta.
Elaborada a partir de UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo) — não consta na fonte como figura.

6.1 Conduta inicial na suspeita (urgência/admissão)

- **Avaliação hospitalar imediata** de todo paciente com suspeita; definir rapidamente gravidade e prognóstico para escolher o local de cuidado.
- **Identificar e suspender o fármaco culpado.** Em estudo observacional de 10 anos (113 pacientes), a retirada precoce de fármacos de meia-vida curta reduziu o risco de morte em 30% para cada dia antes do surgimento de bolhas e erosões (OR 0,69; IC95% 0,53–0,89). Com fármacos de meia-vida longa, o risco de morte foi maior independentemente do momento da retirada (OR 4,9; IC95% 1,3–18,9), provavelmente porque o fármaco persiste no organismo. Use latência (5 a 28 dias; às vezes até 2 meses) + notoriedade + ALDEN (seção 5).
- **Estimar a SC destacada** (regra dos nove ou tabela de Lund-Browder — Figura seguinte) e calcular o **SCORTEN** nas primeiras 24 horas.
- **Transferir** para centro especializado (unidade de dermatologia, de queimados ou UTI) se SC destacada ≥10%, doença rapidamente progressiva ou piora bioquímica/orgânica.



Elaborada a partir de UpToDate (tut42), seção Avaliação inicial — não consta na fonte (figura original ilegível).

Figura 24. Regra dos nove para estimar a superfície corporal destacada em adultos: cabeça 9%; cada membro superior 9%; cada membro inferior 18%; tronco anterior 18% e posterior 18%. A tabela de Lund-Browder (mais precisa e válida também em crianças) é a alternativa citada na fonte.

Elaborada a partir de UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo) (a figura original de Lund-Browder estava ilegível no material) — não consta na fonte nesta forma.

Conexão mecanística

Por que conta só a pele **destacada ou destacável** (Nikolsky +), e não o eritema? Porque o que define a perda de barreira — e, portanto, perda de fluidos, hipotermia, hipercatabolismo e porta de entrada para bacteremia — é a necrose epidérmica de espessura total descrita na seção 3. Eritema sem destacamento não tem esse custo fisiológico.

6.2 Estratificação de prognóstico na admissão

Fator prognóstico independente (SCORTEN)	Ponto
Idade ≥40 anos	1
Neoplasia maligna (câncer em evolução ou neoplasia hematológica)	1
SC destacada ≥10%	1
Frequência cardíaca ≥120/min	1
Ureia sérica >10 mmol/L	1
Glicose sérica >14 mmol/L	1
Bicarbonato sérico <20 mmol/L	1
SCORTEN máximo	7

Adaptada da Tabela 3 da fonte (UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo)). Validado para uso nos dias 1 e 3 de internação.

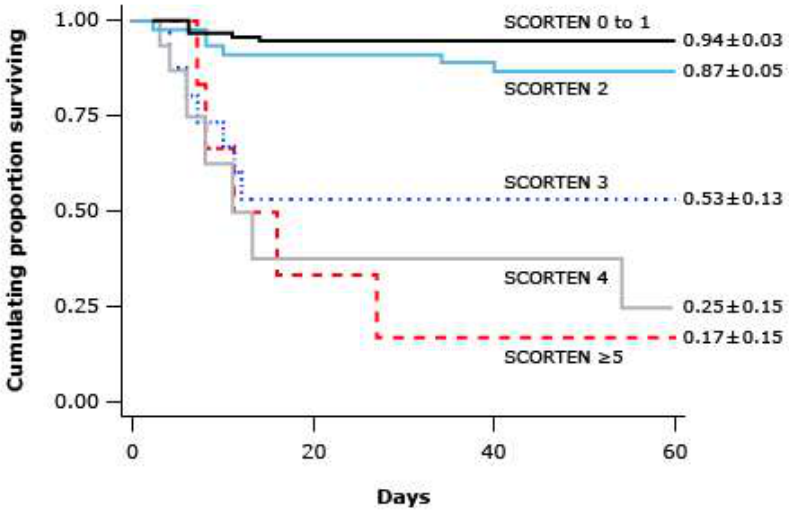


Figura 25. Sobrevida (Kaplan-Meier) de pacientes com NET conforme o SCORTEN calculado nas primeiras 24 horas: proporção de sobreviventes ao fim do seguimento de 0,94 ± 0,03 (SCORTEN 0–1), 0,87 ± 0,05 (2), 0,53 ± 0,13 (3), 0,25 ± 0,15 (4) e 0,17 ± 0,15 (≥5). Eixo horizontal em dias (0 a 60).

Extraída de UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo), Figure 2 (adaptada de Guégan et al., J Invest Dermatol 2006).

Escore	Componentes	Mortalidade prevista	Comentário
SCORTEN	7 variáveis (tabela acima)	Curvas de sobrevida acima; percentuais por ponto: não informados na fonte	Ferramenta padrão; superior ao ABCD-10 nas comparações. Pode superestimar a mortalidade em centros especializados atuais.
ABCD-10	Idade ≥50 anos (1), bicarbonato <20 mmol/L (1), SC >10% (1), câncer ativo (2), diálise prévia à admissão (3)	0: 2,3% · 1: 5,4% · 2: 12,3% · 3: 25,5% · 4: 45,7% · 5: 67,4% · ≥6: 83,6%	Coorte multicêntrica dos EUA (n = 370; 2000–2015).
Re-SCORTEN	SCORTEN + 2 pontos se RDW/hemoglobina ≥1,2	0: 1,9% · 1: 4,3% · 2: 8,7% · 3: 14% · 4: 23% · 5: 35,3% · 6: 54,5% · 7: 73,2% · ≥8: 86,1%	Estudo de 192 pacientes; RDW/Hb isolado teve acurácia semelhante ao SCORTEN e aumentou seu desempenho.

Nota de leitura crítica
Quase todos os estudos de tratamento usam o SCORTEN como “controle” (mortalidade observada ÷ prevista). Se o escore superestima o risco — o que a fonte admite para centros especializados atuais —, qualquer intervenção parece eficaz. Guarde esse viés: ele reaparece na seção 6.5.

Por que transferir cedo

Estudo	Achado
Revisão multicêntrica retrospectiva, 199 pacientes com NET em centros de queimados dos EUA	Mortalidade de 32% no geral vs 51% nos transferidos mais de uma semana após o início.
Base nacional francesa de altas (991 pacientes)	OR de morte 0,5 (IC95% 0,3–1,0) por admissão adicional em centros com experiência, após ajuste.
Coorte retrospectiva	Admissão tardia (>5 dias após o destacamento) vs precoce (≤4 dias): morte OR 2,9 (1,0–8,3); bacteremia OR 3,7 (1,2–11,2); UTI OR 3,3 (1,1–9,8).

Por que isso importa clinicamente
O benefício da transferência não depende de um fármaco: vem do volume de casos e da qualidade do suporte (o chamado “efeito centro”). Na prática, a decisão de transferir é a intervenção com melhor relação custo-benefício disponível — e o atraso tem preço mensurável.

6.3 Cuidados de suporte (base do tratamento)

Manejo multidisciplinar, conduzido por equipe experiente: cuidado de feridas, fluidos e eletrólitos, nutrição, temperatura, dor, prevenção e tratamento de infecção, olhos, mucosas oral e urogenital e suporte de órgãos. Graduação das recomendações de suporte: não informada na fonte.

Feridas

Abordagem	Como é feita	Observações
Cirúrgica	Remoção da epiderme desvitalizada (desbridamento operatório, escovação manual ou turbilhão); em alguns centros, membranas biológicas (aloenxerto, xenoenxerto, curativos biossintéticos) sobre a derme.	Desbridamento e enxerto podem deixar cicatriz (seção 8).
Conservadora (“antishear”)	Epiderme destacada deixada no lugar como curativo biológico; limpeza suave com água estéril ou clorexidina diluída a cada troca; bolhas grandes puncionadas com agulha estéril e drenadas sem retirar o teto; gaze com petrolato ou curativos modernos não aderentes (nanocristalinos com prata, biossintéticos) que podem ficar até 7 dias.	Curativos modernos reduzem trocas dolorosas, mas não encurtam a cicatrização. Colchão de ar fluidizado reduz pressão e cisalhamento.

Nenhuma das duas foi comparada em ensaio randomizado; estudos observacionais sugerem desfechos semelhantes (sobrevida, tempo de reepitelização).

Fluidos, temperatura e nutrição

- Perda de água pela derme desnuda + baixa ingestão oral (mucosite) → balanço hídrico rigoroso. Volumes ≈ um terço menores que os de queimados: **2 mL/kg/% de SC acometida nas primeiras 24 h**, depois titular por resposta e diurese (meta 0,5–1 mL/kg/h).
- Ambiente a **28–32 °C** (aquecedores de ar podem ajudar), para evitar hipotermia e gasto calórico excessivo.
- Nutrição precoce: **20–25 kcal/kg/dia** na fase catabólica e **25–30 kcal/kg/dia** na fase anabólica (recuperação). Se a via oral for inviável, sonda nasogástrica o quanto antes, passada com cuidado sobre a mucosa lesada, mantida durante a fase aguda.

Por que isso importa clinicamente
Exemplo (elaborado a partir da fonte): adulto de 70 kg com 40% de SC destacada → 2 × 70 × 40 = 5.600 mL nas primeiras 24 h, ajustados pela diurese (35–70 mL/h). A fórmula de queimados daria um volume maior; a diferença existe porque na NET não há a lesão térmica profunda que gera o grande extravasamento capilar.

Dor

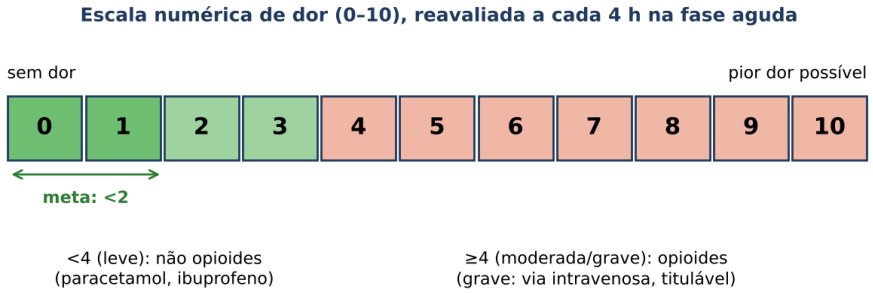


Figura 26. Escala numérica de dor (0 a 10) e a escolha analgésica correspondente: <4 = não opioide; ≥4 = opioide (via IV na dor intensa). Meta: manter a dor <2; reavaliar a cada 4 h na fase aguda e dar doses extras antes de mobilização e curativos.

Elaborada a partir de UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo) (a figura original estava em branco no material) — não consta na fonte nesta forma.

- **Dor leve (<4):** analgésicos não opioides (paracetamol, ibuprofeno). [Externo: bulas aprovadas pela Anvisa — paracetamol, adultos e >12 anos, até 1 g por dose a cada 4–6 h, máximo 4 g/dia; bula FDA/DailyMed do ibuprofeno — 400 mg VO a cada 4–6 h se necessário, máximo 3.200 mg/dia em prescrição.]
- **Dor moderada/grave (≥4):** opioides são a escolha (potência, início rápido, sedação dose-dependente), por via enteral, subcutânea, analgesia controlada pelo paciente ou infusão IV; na dor intensa, IV é a via ideal. [Externo: bula FDA/DailyMed da morfina injetável, 2025 — dose inicial IV de 0,1–0,2 mg/kg a cada 4 h se necessário, titulada.]

Nota de leitura crítica
Observação elaborada (não consta na fonte): os AINEs oxicams e o etoricoxibe estão entre os gatilhos de associação forte (seção 2); ao usar ibuprofeno, confirme que o culpado não é um AINE e lembre que lesão renal aguda ocorre em 20–30% dos pacientes.

Infecção (sepse é a principal causa de morte)

- Bacteremia em até 30–50%; fatores de risco: SC ≥10%, hemoglobina ≤10 g/dL e doença cardiovascular prévia.
- **Antibiótico sistêmico profilático: não recomendado.** Prevenção = manuseio estéril (isolamento reverso nos centros), antissepsia (octenidina, polihexanida, clorexidina ou nitrato de prata). **Evitar sulfadiazina de prata se o culpado for uma sulfonamida**; nitrato de prata e gaze nanocristalina com prata são seguros.
- Culturas repetidas de pele, sangue, urina e cateteres a intervalos regulares (ex.: a cada 48 h). Cultura de pele com *S. aureus*: VPP 58% e VPN 89%; com *P. aeruginosa*: VPP 50% e VPN 81% para bacteremia pelo mesmo germe (coorte francesa, 98 pacientes com SC ≥10%).
- Sinais de bacteremia: **hipotermia**, confusão, hipotensão e queda da diurese. Hipotermia e procalcitonina ≥1 mcg/L na coleta predizem hemocultura positiva. Febre, leucocitose, VHS e PCR **não** são úteis na SJS/NET.
- Tratar ao primeiro sinal, guiado por cultura: *S. aureus* e *P. aeruginosa* são os mais comuns; enterobactérias sugerem translocação intestinal; considerar a microbiota hospitalar local.

> **Conexão mecanística**
> A própria doença (necrose epidérmica, liberação de citocinas — seção 3) já produz inflamação sistêmica; por isso febre e PCR perdem valor. A hipotermia, por outro lado, é discriminativa: a pele perdeu sua função térmica e a sepse se manifesta pela incapacidade de manter a temperatura.

Vias aéreas e pulmão

- Até 40% têm complicação respiratória aguda (erosões brônquicas específicas; pneumonia, edema, atelectasia); 25–38% evoluem com insuficiência respiratória e ventilação; entre intubados a mortalidade passa de 50%.
- Fatores de risco para ventilação: bicarbonato <20 mmol/L, ureia >10 mmol/L, SC destacada >10% na admissão, leucócitos >12.000/mm³, hemoglobina <8 g/dL, bacteremia e choque/falência orgânica na admissão.
- Basal: radiografia de tórax e gasometria arterial. Tosse, dispneia, hipoxemia ou alteração radiológica → UTI. Broncoscopia confirma acometimento brônquico, investiga infecção e remove epitélio descamado.
- **Ventilação não invasiva: contraindicada** (lesões de pele e risco de obstrução por acometimento laríngeo). Intubação orotraqueal pode ser difícil.

Urogenital (até 70%)

- Exame urogenital/ginecológico precoce na avaliação basal.
- Curativos não aderentes nas erosões; corticoide tópico de potência média (grupo 4; ex.: furoato de mometasona, acetonido de triancinolona) diariamente até o fim da fase aguda; creme de estrogênio e cremes de barreira (petrolato, óxido de zinco) favorecem a reepitelização; lidocaína viscosa reduz a dor mucosa. [Externo: bula FDA da lidocaína viscosa 2% — 15 mL por dose, intervalo mínimo de 3 h, máximo 8 doses/24 h, dose máxima de 4,5 mg/kg (≤300 mg).]
- Mulheres: lavagens suaves com água ou banho de assento; se houver acometimento vaginal, corticoide potente intravaginal em pomada e dilatadores vaginais de silicone profiláticos até a cicatrização; anel vaginal de estrogênio nos casos graves; **supressão menstrual** na idade reprodutiva (reduz adenose vaginal e endometriose); sonda vesical para prevenir estenose periuretral.
- Homens não circuncidados: retração diária do prepúcio para evitar aderências.

Olhos (70–90% na fase aguda)

A gravidade ocular aguda **não se correlaciona** com o SCORTEN nem com a SC — e é o preditor mais forte de sequela ocular crônica (coorte francesa de 159 pacientes). Exame oftalmológico diário (com fluoresceína) até estabilizar, mesmo sem lesão visível no início.

Grau	Achado	Conduta tópica proposta na fonte
0 — nenhum	Sem envolvimento	Lubrificantes sem conservante (lágrima artificial ou pomada), várias vezes ao dia
1 — leve	Hiperemia conjuntival	Corticoide tópico + antibiótico de amplo espectro (ex.: moxifloxacino 0,5%) 4–6×/dia + lubrificantes
2 — grave	Defeito epitelial OU pseudomembrana	Tópicos acima + separação diária de aderências + considerar AMT
3 — muito grave	Defeito epitelial E pseudomembrana	Tópicos acima + separação diária de aderências + AMT

- Lavagem com soro fisiológico para remover muco e debris; separar aderências conjuntivais diariamente (pinça, gancho de estrabismo ou tesoura).
- **AMT**: pode ser aplicada sem sutura com anel de simbléfaro (sem anestesia geral). Ensaio randomizado (25 pacientes, 50 olhos): após 6 meses, melhor acuidade visual, tempo de ruptura do filme lacrimal e Schirmer; hiperemia persistente em 4% vs 44%; opacidade corneana, vascularização/conjuntivalização e simbléfaro em 44%, 24% e 16% com terapia clínica e em nenhum olho com AMT.
- Terapia sistêmica para o olho: evidência escassa e conflitante. Pulso de metilprednisolona (500–1.000 mg/dia por 3–4 dias) nos primeiros 4 dias teve bons resultados em séries pequenas (5 pacientes; e 85 pacientes retrospectivos: acuidade ≥1,0 no pior olho em 52,8% vs 14,3%); ciclosporina e IVIG não mostraram benefício ocular em estudos pequenos; análise post hoc do ensaio etanercepte vs prednisolona (116 olhos) favoreceu o etanercepte.

Nota de leitura crítica
O ensaio da AMT é pequeno (25 pacientes), randomizou olhos e não pacientes e tem seguimento de 6 meses — ainda assim é o único dado randomizado do manejo ocular, o que explica por que a fonte o considera para os graus 2 e 3.

Outras medidas de UTI

- Profilaxia de úlcera de estresse com inibidor da bomba de prótons se não houver dieta enteral. [Externo: pantoprazol 40 mg IV 1×/dia — ficha técnica do pantoprazol IV; uso em profilaxia de estresse é extrapolado das indicações de rótulo.]
- CIVD com sangramento ativo: hemocomponentes (crioprecipitado, plasma fresco, plaquetas, hemácias).
- Profilaxia de TVP: meias de compressão, compressão pneumática e anticoagulação se não houver contraindicação. [Externo: bula FDA da enoxaparina — 40 mg SC 1×/dia em pacientes clínicos; 30 mg SC 1×/dia se ClCr <30 mL/min.]
- Glicemia monitorada com frequência (hiperglicemia também entra no SCORTEN).
- Neutropenia: G-CSF defendido por alguns (pode reduzir infecção e ajudar a reepitelização). [Externo: bula FDA do filgrastim — dose habitual de 5 mcg/kg/dia SC nas indicações aprovadas; uso em SJS/NET é fora de bula e sem dose definida na fonte.]

SINAIS DE ALARME NA FASE AGUDA
- SC destacada ≥10%, progressão rápida ou piora bioquímica/orgânica → transferir para centro de referência.
- Tosse, dispneia, hipoxemia ou alteração radiológica → UTI (e lembrar: VNI é contraindicada).
- Hipotermia, confusão, hipotensão, oligúria; procalcitonina ≥1 mcg/L → tratar como bacteremia, colher culturas e iniciar antibiótico dirigido.
- Pseudomembrana ou defeito epitelial ocular (grau ≥2) → oftalmologia e AMT.
- Necessidade de diálise → mortalidade muito maior (seção 4).

6.4 Terapia farmacológica adjunta

Não há tratamento farmacológico estabelecido: corticoides sistêmicos, IVIG, ciclosporina, anti-TNF e plasmaférese foram usados, a evidência é limitada e nenhum pode ser recomendado de forma conclusiva. A progressão aguda é autolimitada (≈8 dias do início ao destacamento máximo); qualquer imunomodulador iniciado fora dessa janela dificilmente muda a história natural.

Opção	Recomendação da fonte	Graduação	Regime descrito na fonte
Ciclosporina	Sugerida, preferencialmente a outras terapias adjuntas, além do suporte	2C	3–5 mg/kg/dia VO, iniciada em 24–48 h do início dos sintomas
Etanercepte	Alternativa quando a ciclosporina for contraindicada	Graduação não informada na fonte	Dose única de 50 mg SC (relatos); no ensaio, 25 ou 50 mg SC 2×/semana
Corticoide sistêmico	Uso rotineiro não pode ser recomendado (papel incerto; via, dose, momento e duração indefinidos)	Graduação não informada na fonte	Prednisolona 60–250 mg/dia por 2–12 dias; dexametasona IV 1,5 mg/kg/dia por 3 dias; metilprednisolona IV 250–1.000 mg/dia por 3 dias
IVIG em monoterapia	Sugere-se NÃO usar	2C	2–4 g/kg em 2–5 dias
IVIG + corticoide	Papel ainda precisa ser investigado	Graduação não informada na fonte	Variável (ex.: IVIG 1 g/kg/dia por 3 dias + ≈148 mg/dia de prednisona-equivalente)

Opção	Recomendação da fonte	Graduação	Regime descrito na fonte
Inibidores de JAK	Potencial; precisam de confirmação	Graduação não informada na fonte	Abrocitinibe 200 mg/dia ou tofacitinibe 10 mg/dia por 5–7 dias, depois metade por 5–7 dias, com metilprednisolona 1 mg/kg/dia
Plasmaférese	Resultados variáveis em séries pequenas	Graduação não informada na fonte	Não informado na fonte
Talidomida	NÃO usar (danosa)	Baseada em ensaio randomizado interrompido	400 mg/dia por 5 dias no ensaio

No sistema GRADE usado pelo UpToDate, "2C" = recomendação fraca (sugestão) apoiada em evidência de baixa qualidade.

Os dois únicos ensaios randomizados

Ensaio	Desenho	Resultado	Limitações
Talidomida vs placebo (1998)	Randomizado, controlado com placebo, NET	10/12 mortes com talidomida 400 mg/dia × 5 dias vs 3/10 com placebo; interrompido	Pequeno; mas o sinal de dano bastou para contraindicar
Etanercepte vs prednisolona (2018)	Randomizado, não cego; 93 randomizados (91 com diagnóstico de SJS/NET), 71 analisados	Mortalidade 8,3% vs 16,3% (não significativa); ambas abaixo da prevista pelo SCORTEN (17,7% e 20,3%); reepitelização 14 vs 19 dias (SC ≥10%); eventos graves 13% vs 27%	Sem braço de suporte isolado; não cego; perdas de ≈20%; poder insuficiente; dose e duração ideais indefinidas

Metanálises (quase todas de estudos observacionais)

Metanálise	Principal achado
2017 — 27 estudos, 1.209 pacientes (dados individuais)	Corticoide (OR 0,67; IC95% 0,46–0,97) e ciclosporina (OR 0,1; 0,0–0,4) associados a menor morte vs suporte; IVIG sem benefício (OR 0,99; 0,64–1,54)
2021 — 38 estudos (2000–2019), baseada no SCORTEN	Benefício de sobrevida apenas para ciclosporina (SMR −0,88), IVIG + corticoide (−0,56; −0,94 a −0,19) e etanercepte (−0,95; −1,82 a −0,07)
2021 — rede, 67 estudos, 2.079 pacientes	Nenhum tratamento superior ao suporte na mortalidade bruta; considerando o SCORTEN, só IVIG + corticoide (SMR 0,53; 0,31–0,93)
2021 — 24 estudos, 979 pacientes	Ciclosporina vs suporte OR 0,32 (0,13–0,82) e vs IVIG OR 0,08 (0,01–0,54); corticoide + IVIG vs IVIG OR 0,16 (0,04–0,61); ranking: ciclosporina > corticoide + IVIG > etanercepte
Cochrane 2022 — 9 estudos, 308 pacientes	Etanercepte pode reduzir mortalidade vs corticoide (certeza baixa); muito incerto para corticoide vs nada, IVIG vs nada e ciclosporina vs IVIG

Nota de leitura crítica: por que nenhuma recomendação passa de "sugestão"

- Qualidade geralmente ruim: quase todos são coortes retrospectivas, heterogêneas em população, dose, momento, duração e local de cuidado.
- Comparação com a mortalidade prevista pelo SCORTEN, que pode superestimar o risco → estimativas de eficácia enviesadas a favor da intervenção.
- "Efeito centro" (melhor suporte em centros de referência) não pode ser excluído na maioria dos estudos.
- Repare que as metanálises discordam entre si quanto a corticoide e IVIG + corticoide; a única opção que aparece de forma consistente é a ciclosporina — e mesmo ela tem uma coorte negativa.

Ciclosporina — o racional e a evidência

Inibe a ativação de células T e, com isso, a produção e liberação de citocinas que sustentam a citotoxicidade de linfócitos T citotóxicos e células NK (seção 3).

- Ensaio aberto francês (3 mg/kg/dia com redução em 1 mês): 4 mortes previstas pelo SCORTEN, nenhuma observada.
- Espanha (71 pacientes): mortalidade 10% com ciclosporina vs 32% com outras terapias; razão observada/esperada 0,42 (0,14–0,99) vs 1,09 (0,44–2,25). Achados semelhantes no Canadá, em Singapura e na Índia.
- Metanálises: razão observada/esperada 0,41 (0,21–0,80; 5 estudos, 134 pacientes); SMR agrupado 0,32 (0,12–0,52; 9 estudos, 255 pacientes com NET) — redução de ≈70%.
- **Resultado negativo:** coorte francesa de 174 pacientes (95 com ciclosporina, 79 com suporte), analisada também com pareamento por propensão: sem diferença na progressão do destacamento no dia 5, na reepitelização ou na mortalidade hospitalar.

Conexão mecanística
A janela de 24–48 h é consequência direta da fisiopatologia: a ciclosporina age a montante (ativação T, citocinas). Depois que a granulisina já foi liberada e os queratinócitos já morreram, não há mais o que bloquear — por isso iniciar após a fase de progressão (≈8 dias) dificilmente muda o desfecho.

Corticoide, IVIG e combinações — o que pesa contra e a favor

- **Corticoide:** estudos antigos em unidades de queimados mostraram mais complicações e mortalidade; EuroSCAR (281) sugeriu benefício (OR 0,6; 0,3–1,0), mas o RegiSCAR atualizado (442) não mostrou benefício nem dano (HR 1,3; 0,8–1,9). Em crianças, série de 20 tratados (prednisolona/prednisona 1 mg/kg/dia ou metilprednisolona 4 mg/kg/dia por 5–7 dias) sem mortes; outra coorte de 898 crianças não mostrou redução de internação ou ventilação com corticoide, IVIG ou ambos (mortalidade global 0,56%).
- **IVIG:** proposta pela hipótese do FasL, hoje superada pela granulisina (seção 3). Metanálise de 2012 (17 estudos): OR 1,00 (0,58–1,75); subgrupo de dose alta ≥2 g/kg com OR 0,49 (0,11–2,30, não significativo). Coorte de 64 casos: SMR 1,1. Metanálise de 2015: SMR 0,81 (0,62–1,08), com redução do SMR em doses ≥2 g/kg na metarregressão. Efeitos adversos: renais, hematológicos e trombóticos — maiores com dose alta, idade avançada e doença renal ou cardiovascular prévia.
- **IVIG + corticoide:** coorte dos EUA (377): SMR 0,52 vs 0,72 (corticoide), 0,79 (IVIG) e 0,70 (suporte); estudo chinês pareado (93 vs 52): mesma mortalidade, mas internação 3,37 dias mais curta e menos infecção de pele; outros estudos pequenos sem diferença significativa.
- **Anti-TNF:** infliximabe 5 mg/kg em infusão única interrompeu o destacamento em relatos de caso; etanercepte 50 mg SC dose única em poucos pacientes; ensaio de 2018 acima. Etanercepte + metilprednisolona encurtou a cicatrização (12 vs 13–16 dias) em duas coortes pequenas, sem mortes no grupo combinado.
- **Inibidores de JAK:** série de 7 pacientes (NET ou sobreposição) com reepitelização rápida, sem eventos adversos e sem mortes em 30 dias — dados pré-clínicos e série sem controle.
- **Plasmaférese:** estudo japonês em não respondedores a pulso de corticoide: mortalidade semelhante à IVIG (18,3% vs 19,5%), com internação mais longa e custo maior.
- **Talidomida** (inibidor potente do TNF-alfa): contraindicada — excesso de mortes no ensaio randomizado.

Por que isso importa clinicamente
Repare no paradoxo da talidomida e do etanercepte: ambos “bloqueiam TNF”, com resultados opostos. Mecanismo plausível não substitui desfecho clínico — e é por isso que a fonte só sugere (2C) a ciclosporina, a opção com sinal mais consistente, sem afirmar que ela salva vidas.

6.5 Individualização

- **Crianças:** mortalidade bem menor (0 a 9,5% entre centros), mas 39% em lactentes com NET; até metade sem fármaco-gatilho (*Mycoplasma*, idiopático). A tabela de Lund-Browder é a ferramenta para estimar SC.
- **Idosos e comorbidades:** idade >70 anos, cirrose e câncer metastático aumentam a mortalidade; idade e comorbidades dominam o risco de morte após 90 dias.
- **Função renal:** lesão renal aguda frequente; diálise eleva muito a mortalidade; IVIG tem risco renal; ajustar fármacos renais (ex.: enoxaparina). Gestação, função hepática e contexto de acesso/custo: não informados na fonte.
- **Fármaco culpado de meia-vida longa:** o benefício de suspender cedo é menor (o fármaco persiste) — reforça a importância do suporte e da transferência.
- **Contraindicação à ciclosporina:** etanercepte é a alternativa citada.
- Disponibilidade no SUS e custos comparativos das opções: não informados na fonte.

6.6 Prescrição-modelo comentada (cenário de tutoria)

Cenário: mulher de 70 kg, NET com 35% de SC destacada, 2º dia de sintomas, admitida em UTI/unidade de queimados após suspensão do alopurinol (culpado provável pelo ALDEN). *Elaborada a partir de UpToDate, os dois tópicos sobre SJS/NET, complementada com dados externos marcados — não consta na fonte; exemplo didático, não substitui protocolo institucional.*

Item	Prescrição	Comentário
Ambiente	Isolamento reverso; quarto a 28–32 °C; colchão de ar fluidizado	Reduz hipotermia, gasto calórico e cisalhamento

Item	Prescrição	Comentário
Hidratação	Cristaloide ≈ 2 × 70 × 35 = 4.900 mL nas primeiras 24 h; balanço hídrico rigoroso; titular pela diurese 35–70 mL/h	Volumes ≈1/3 menores que em queimados
Dieta	Via oral se possível; senão sonda nasogástrica cuidadosa; meta 20–25 kcal/kg/dia (1.400–1.750 kcal)	Fase catabólica
Analgesia	Escala numérica a cada 4 h; dor ≥4: morfina IV 0,1–0,2 mg/kg a cada 4 h se necessário, titulada [Externo: bula FDA/DailyMed, 2025], com dose extra antes de curativos; dor <4: paracetamol 1 g a cada 6 h (máx. 4 g/dia) [Externo: bula Anvisa]	Meta: dor <2
Pele	Abordagem antishear: epiderme mantida; limpeza com água estéril ou clorexidina diluída; gaze com petrolato ou curativo nanocristalino com prata	Sem sulfadiazina de prata se suspeita de sulfonamida
Olhos	Avaliação oftalmológica diária; lubrificante sem conservante; se grau 1: corticoide tópico + moxifloxacino 0,5% 4–6×/dia; grau ≥2: AMT	Gravidade ocular não acompanha a SC
Boca	Lidocaína viscosa 2% 15 mL (bochecho), intervalo ≥3 h, máx. 8 doses/dia [Externo: bula FDA]	Facilita alimentação
Urogenital	Exame ginecológico; curativo não aderente; corticoide tópico de potência média 1×/dia; supressão menstrual; sonda vesical	Previne aderências e estenoses
Adjuvante	Ciclosporina 3–5 mg/kg/dia VO (210–350 mg/dia) — iniciar nas primeiras 24–48 h dos sintomas	Grau 2C; monitorização da ciclosporina: não informada na fonte
Profilaxias	Pantoprazol 40 mg IV 1×/dia se sem dieta enteral [Externo: ficha técnica]; enoxaparina 40 mg SC 1×/dia se sem contraindicação [Externo: bula FDA]	Úlcera de estresse; TVP
Vigilância	Culturas de pele, sangue, urina e cateteres a cada 48 h; radiografia de tórax e gasometria basais; glicemia frequente; SCORTEN nos dias 1 e 3	Sem antibiótico profilático
Não prescrever	Antibiótico profilático; corticoide sistêmico de rotina; IVIG isolada; talidomida	Seção 6.4

7. Tabela farmacológica consolidada

Todos os fármacos citados nos dois materiais. A primeira parte reúne os que são usados no tratamento; a segunda, os desencadeantes (para estes, posologia “não se aplica” e vale a regra: **não recomendado em quem já teve SJS/NET com o fármaco nem com os quimicamente relacionados**). Classe/mecanismo marcados com † foram atribuídos a partir de conhecimento farmacológico geral, não do texto. Dados de posologia sem marcação vêm da fonte; os demais estão marcados [Externo: ...].

7a. Fármacos usados no tratamento e no seguimento

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Ciclosporina	Imunossupressor; inibe a ativação de células T e a liberação de citocinas	3–5 mg/kg/dia VO, iniciar em 24–48 h; no ensaio francês, 3 mg/kg/dia com redução em 1 mês; duração total ideal não informada na fonte	Adjuvante sugerido (2C), preferido às demais terapias	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Etanercepte	Anti-TNF-alfa (receptor solúvel)†	50 mg SC dose única (relatos); 25 ou 50 mg SC 2×/semana (ensaio)	Alternativa se ciclosporina contraindicada	Eventos graves 13% no ensaio (sepse, insuficiência respiratória, HDA — esta última possivelmente relacionada)	Não informada na fonte
Infliximabe	Anti-TNF-alfa (anticorpo monoclonal)†	5 mg/kg IV infusão única (relatos de caso)	Evidência apenas de relatos	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Prednisolona / prednisona	Glicocorticoide	60–250 mg/dia por 2–12 dias; ensaio: prednisolona IV 1–1,5 mg/kg/dia; crianças: 1 mg/kg/dia por 5–7 dias	Uso rotineiro não recomendado	Complicações e mortalidade maiores em estudos antigos; eventos graves 27% no ensaio	Não informada na fonte
Metilprednisolona	Glicocorticoide	250–1.000 mg/dia IV por 3 dias; pulso ocular 500–1.000 mg/dia por 3–4 dias nos primeiros 4 dias; crianças: 4 mg/kg/dia por 5–7 dias	Uso rotineiro não recomendado; possível papel ocular precoce	Ver prednisolona	Não informada na fonte
Dexametasona	Glicocorticoide	1,5 mg/kg/dia IV por 3 dias; com IVIG em dose baixa: 0,1–0,3 mg/kg/dia, redução em 1–2 semanas	Uso rotineiro não recomendado	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Imunoglobulina intravenosa (IVIG)	Imunoglobulina humana; bloqueia FasL in vitro	2–4 g/kg em 2–5 dias (combinações: 0,2–0,5 g/kg; 0,4 g/kg/dia × 5 dias; 1 g/kg/dia × 3 dias)	Não recomendada em monoterapia (2C); combinação com corticoide em investigação	Renais, hematológicos e trombóticos (maiores em dose alta, idosos, doença renal/cardiovascular)	Função renal e eventos trombóticos (inferido dos efeitos adversos citados)
Abrocitinibe	Inibidor de JAK1†	200 mg/dia VO por 5–7 dias → 100 mg/dia por 5–7 dias (com metilprednisolona 1 mg/kg/dia)	Experimental (série de 7 pacientes)	Nenhum evento relacionado na série	Efeito sobre fibroblastos e cicatrização não esclarecido
Tofacitinibe	Inibidor pan-JAK†	10 mg/dia VO por 5–7 dias → 5 mg/dia por 5–7 dias (com metilprednisolona 1 mg/kg/dia)	Experimental	Ver abrocitinibe	Ver abrocitinibe
Talidomida	Inibidor potente de TNF-alfa	Não recomendado — excesso de mortes (ensaio: 400 mg/dia × 5 dias)	Contraindicada	Aumento de mortalidade	—
Paracetamol	Analgésico/antitérmico não opioide†	[Externo: bulas Anvisa] adultos e >12 anos: até 1 g/dose a cada 4–6 h; máx. 4 g/dia	Dor leve (<4)	Hepatotoxicidade acima da dose máxima [Externo: alerta Anvisa, 2021]	Dose total diária; função hepática
Ibuprofeno	AINE (inibidor não seletivo de COX)†	[Externo: bula FDA/DailyMed, 2026] 400 mg VO a cada 4–6 h; máx. 3.200 mg/dia (prescrição)	Dor leve (<4)	Renais e gastrointestinais† (cautela: AINEs são gatilhos — seção 2)	Função renal†
Morfina (opioides)	Agonista de receptor mu-opioide†	[Externo: bula FDA/DailyMed, 2025] IV 0,1–0,2 mg/kg a cada 4 h se necessário, titulada; também enteral, SC, PCA ou infusão contínua (fonte)	Dor moderada/grave (≥4); IV na dor intensa	Sedação dose-dependente (fonte); depressão respiratória [Externo: bula FDA]	Escala de dor a cada 4 h; nível de consciência e respiração

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Lidocaína viscosa 2%	Anestésico local amida†	[Externo: bula FDA] 15 mL bochecho/gargarejo, intervalo ≥3 h, máx. 8 doses/24 h; ≤4,5 mg/kg (≤300 mg) por dose	Dor de mucosas (urogenital/oral)	Toxicidade sistêmica por excesso; metemoglobinemia [Externo: bula FDA]	Contagem de doses
Corticoide tópico de potência média (grupo 4: ex.: furoato de mometasona, acetonido de triancinolona)	Glicocorticoide tópico	1×/dia nas erosões urogenitais até o fim da fase aguda (concentração: não informada na fonte)	Erosões urogenitais	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Corticoide potente intravaginal (pomada)	Glicocorticoide tópico	Posologia não informada na fonte	Acometimento vaginal	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Estrogênio tópico (creme) / anel vaginal de estrogênio	Estrogênio†	Posologia não informada na fonte	Favorecer reepitelização; anel separa paredes vaginais nos casos graves	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Petrolato, óxido de zinco (cremes de barreira)	Emolientes/barreira†	Posologia não informada na fonte	Reepitelização urogenital; petrolato como curativo primário	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Colírio de corticoide + antibiótico (ex.: moxifloxacino 0,5%)	Anti-inflamatório + fluoroquinolona tópicos	4–6×/dia, com lubrificantes	Olho grau 1 (e associado à AMT nos graus 2–3)	Não informada na fonte	Exame oftalmológico diário
Lágrimas artificiais / pomadas sem conservante; soro fisiológico	Lubrificantes oculares	Várias vezes ao dia	Olho grau 0; limpeza ocular	Não informada na fonte	Exame oftalmológico diário
Clorexidina, octenidina, polihexanida, nitrato de prata; gaze nanocristalina com prata	Antissépticos	A cada troca de curativo (concentrações: não informadas na fonte)	Prevenção de infecção da ferida	Não informada na fonte	Culturas a cada 48 h
Sulfadiazina de prata	Sulfonamida tópica	Não recomendado — se o gatilho suspeito for sulfonamida	Evitar	Reexposição a sulfonamida	—
Antibióticos sistêmicos	Antimicrobianos (conforme cultura)	Dirigidos por cultura ao primeiro sinal de infecção; profilaxia NÃO recomendada	Bacteremia/sepse (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, enterobactérias)	Não informada na fonte	Culturas seriadas; procalcitonina
Pantoprazol (IBP)	Inibidor da bomba de prótons†	[Externo: ficha técnica do pantoprazol IV] 40 mg IV 1×/dia; trocar para VO quando possível	Profilaxia de úlcera de estresse sem dieta enteral (IBP também é gatilho de risco menor — seção 2)	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Enoxaparina (anticoagulação profilática)	Heparina de baixo peso molecular†	[Externo: bula FDA] 40 mg SC 1×/dia; 30 mg SC 1×/dia se ClCr <30 mL/min	Profilaxia de TVP no paciente imóvel	Sangramento [Externo: bula FDA]	Sinais de sangramento; função renal [Externo: bula FDA]
Filgrastim (G-CSF)	Fator estimulador de colônias de granulócitos	[Externo: bula FDA] 5 mcg/kg/dia SC nas indicações aprovadas; dose em SJS/NET não informada na fonte (uso fora de bula)	Neutropenia na fase aguda (defendido por alguns)	Não informada na fonte	Hemograma†
Hemocomponentes (crioprecipitado, plasma fresco, plaquetas, hemácias)	Reposição de fatores e células	Conforme sangramento e laboratório (não detalhado na fonte)	CIVD com sangramento ativo	Não informada na fonte	Coagulograma, hemograma
Valproato, succinimidas, benzodiazepínicos, gabapentina	Anticonvulsivantes não aromáticos	Conforme a indicação neurológica	Alternativas após SJS/NET por anticonvulsivante aromático (risco de recorrência provavelmente muito baixo; sem dados formais)	Não informada na fonte	Não informada na fonte

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Diuréticos tiazídicos, sulfonilureias	Sulfonamidas não anti-infecciosas	Conforme a indicação	Podem ser usados após SJS/NET por sulfametoxazol	Não informada na fonte	Não informada na fonte
Sulfadiazina, sulfapiridina	Sulfonamidas anti-infecciosas	Não recomendado — após SJS/NET por sulfametoxazol	Evitar (estrutura relacionada)	Recorrência	—

7b. Fármacos desencadeantes

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Alopurinol	Inibidor da xantina oxidase†	Não se aplica	Desencadeante — associação forte	SJS/NET; risco maior com dose alta e disfunção renal	HLA-B*5801 em populações de risco
Lamotrigina	Antiepiléptico†	Não se aplica	Desencadeante — associação forte	SJS/NET	HLA-B*15:02, B*38 ou A*31:01 conforme a população
Sulfametoxazol (com trimetoprima)	Antibacteriano sulfonamida	Não se aplica	Desencadeante — associação forte; frequente em câncer e HIV	SJS/NET; acetilador lento ↑ risco	HLA A*29/B*38; B*15:02, C*06-02, C*08:01
Carbamazepina	Antiepiléptico aromático	Não se aplica	Desencadeante — associação forte	SJS/NET; DRESS (A*31:01)	Triagem HLA-B*1502 antes de iniciar em ascendência asiática
Fenitoína	Antiepiléptico aromático	Não se aplica	Desencadeante — associação forte	SJS/NET	HLA-B*15:02, B*13:01, B*51:01, B*38:02, B*15:13; CYP2C9*3
Fenobarbital	Antiepiléptico aromático (barbitúrico)	Não se aplica	Desencadeante — associação forte	SJS/NET	Não informada na fonte
Oxcarbazepina	Antiepiléptico†	Não se aplica	Desencadeante — associado	SJS/NET	HLA-B*1502
Nevirapina	Antirretroviral (ITRNN)†	Não se aplica	Desencadeante — associação forte; relevante em HIV	SJS/NET	HLA-C*04-01
Sulfassalazina; outras sulfonamidas antibacterianas	Sulfonamidas	Não se aplica	Desencadeantes — associação forte	SJS/NET	Não informada na fonte
Piroxicam, tenoxicam (oxicams); etoricoxibe	AINE oxicam; AINE inibidor de COX-2	Não se aplica	Desencadeantes — associação forte	SJS/NET	HLA-B*73 (oxicams, europeus)
Diclofenaco	AINE†	Não se aplica	Desencadeante — associado	SJS/NET	Não informada na fonte
Doxiciclina	Tetraciclina†	Não se aplica	Desencadeante — associado	SJS/NET	Não informada na fonte
Amoxicilina / ampicilina (beta-lactâmicos)	Beta-lactâmicos†	Não se aplica	Desencadeante — associado; exemplo do modelo hapteno	SJS/NET	Não informada na fonte
Ciprofloxacino, levofloxacino	Fluoroquinolonas†	Não se aplica	Desencadeantes — associados	SJS/NET	Não informada na fonte
Rifampicina e outros antituberculosos	Antituberculosos†	Não se aplica	Desencadeantes — associados (HIV)	SJS/NET	Não informada na fonte
Amifostina	Citoprotetor oncológico†	Não se aplica	Desencadeante — associado	SJS/NET	Não informada na fonte
Pantoprazol, omeprazol	IBP†	Não se aplica	Desencadeantes suspeitos/menor risco	SJS/NET (casos plausíveis)	Não informada na fonte
Glicocorticoides	Corticosteroides†	Não se aplica	Desencadeante suspeito/menor risco (uso terapêutico: tabela 7a)	SJS/NET (casos plausíveis)	Não informada na fonte
Tetrazepam; dipirona (metamizol); terbinafina; levetiracetam	Benzodiazepínico†; analgésico†; antifúngico†; antiepiléptico†	Não se aplica	Desencadeantes suspeitos/menor risco	SJS/NET (casos plausíveis)	Não informada na fonte
Dapsona; metazolamida; ranelato de estrôncio	Antibacteriano†; inibidor da anidrase carbônica†; antiosteoporótico†	Não se aplica	Associações genéticas descritas	SJS/NET	HLA-B*13:01; B*59:01; A*33:03
Osimertinibe	Inibidor de tirosina-quinase (EGFR)†	Não se aplica	Desencadeante descrito	SJS/NET	HLA-B*51:02
Ipilimumabe, pembrolizumabe, nivolumabe, atezolizumabe	Inibidores de checkpoint†	Não se aplica	Risco 4× em metanálise; reações às vezes “símiles”	SJS/NET; mortalidade relatada 37%	Não informada na fonte
Abacavir	Antirretroviral (análogo nucleosídico)†	Não se aplica	Exemplo do modelo do peptídeo alterado (hipersensibilidade)	Hipersensibilidade	Não informada na fonte

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Fármacos dados ao pródromo (gripe/resfriado, antibióticos)	—	Não se aplica	Culpados erroneamente atribuídos (viés protopático)	—	—

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

Prevenção

- **Primária:** triagem de HLA-B*1502 antes da carbamazepina em ascendência asiática (redução de SJS/NET em Taiwan, Singapura e Tailândia) [Externo: bula da carbamazepina, FDA/DailyMed — advertência em destaque recomenda a triagem em populações de risco e contraindica o uso nos positivos, salvo benefício claramente maior; não substitui a vigilância clínica]; cuidado com dose e função renal no alopurinol.
- **Secundária:** reconhecer cedo (dor cutânea + mucosite + alvos atípicos), suspender o fármaco e transferir.
- **Terciária (evitar recorrência):** educação do paciente (abaixo); evitar o culpado e os quimicamente relacionados; alertar familiares nos casos ligados a HLA (carbamazepina, fenitoína, alopurinol).

Fármaco culpado	Evitar	Pode usar (risco provavelmente muito baixo)
Sulfametoxazol	Outras sulfonamidas anti-infecciosas (sulfadiazina, sulfapiridina)	Diuréticos tiazídicos; sulfonilureias
Anticonvulsivante aromático (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital)	Outros aromáticos — no paciente e nos familiares	Não aromáticos (valproato, succinimidas, benzodiazepínicos, gabapentina): sem dados de segurança, mas risco certamente menor que o de ficar sem antiepiléptico

Agentes estruturalmente distintos da mesma classe terapêutica: risco desconhecido, provavelmente muito baixo.

Prognóstico

- Mortalidade global ≈25% (≈10% no SJS; >30% na NET). EUA 2009–2012 (ajustada): 4,8% SJS, 19,4% sobreposição, 14,8% NET. RegiSCAR (460): 23% em 6 semanas e 34% em 1 ano.
- Crianças: 0 a 9,5% entre centros; lactentes com NET: 39%.
- Causas de morte hospitalar: sepse, SDRA, CIVD e falência de múltiplos órgãos; diálise aumenta o risco.
- Fatores: extensão cutânea domina o risco até 90 dias; depois, idade (>70 anos) e comorbidades (cirrose, câncer metastático). Escores: SCORTEN (padrão), ABCD-10, Re-SCORTEN (seção 6.2).
- **Recorrência:** rara em adultos sem reexposição. Estudos por códigos da CID: até 18% em crianças e até 7% em adultos (16 episódios/1.000 pessoas-ano); em centro de referência com casos validados (106), só 2 recorrências (4,2/1.000 pessoas-ano; uma por *Mycoplasma*, uma por reexposição).

Nota de leitura crítica
A diferença nas taxas de recorrência é um problema de método: bases de códigos (CID) incluem eritema multiforme e erupção fixa bolhosa, que recorrem muito mais. Em crianças, a maior recorrência também reflete os gatilhos infecciosos (até 50% sem fármaco).

Sequelas de longo prazo e seguimento

Sistema	Sequelas (frequência na fonte)	Manejo/seguimento citado
Pele, cabelo e unhas	Até 80%: hipo/hiperpigmentação, cicatrizes (superinfecção, desbridamento, enxerto), nevos eruptivos, eflúvio telógeno, prurido crônico; unhas em até 70% (linhas de Beau, onicomadese)	Não detalhado na fonte
Olhos	50–90% dos que tiveram acometimento ocular agudo: olho seco, fotofobia, triquíase, neovascularização, alterações da margem palpebral, ceratite, simbléfaro, cicatriz corneana e, raramente, cegueira. Início pode ser tardio: em 54 pacientes, só 11% tinham doença ocular grave aguda, mas ≈90% tiveram sequela ≥6 meses depois (grave em 17%)	Lágrimas artificiais, lentes esclerais; imunossupressão sistêmica (resultados variáveis); transplante de células-tronco límbicas, AMT, epitélio de mucosa oral cultivado, transplante de córnea
Boca e dentes	Desconforto, xerostomia, gengivite e sinéquias, cáries, doença periodontal; anomalias graves de desenvolvimento dentário se a doença ocorreu na infância	Não detalhado na fonte
Urogenital	Aderências, cicatrizes, estenose uretral; em mulheres, até 28% (estenose introital, secura vaginal, dispareunia, retenção urinária, hematocolpo, adenose vaginal); em homens, fimose	Prevenção na fase aguda (seção 6.3)
Pulmão	Bronquite/bronquiolite crônica obstrutiva (bronquiolite obliterante, pneumonia em organização), bronquiectasias; podem ser assintomáticas: em 32 pacientes, provas de função pulmonar alteradas em mais da metade aos 3 meses (DLCO reduzida persistente em 8/10 aos 12 meses)	Provas de função pulmonar mostraram alterações mesmo sem dispneia
Dor crônica	≈1/3 dos pacientes, nos sítios mucocutâneos acometidos	Não detalhado na fonte
Psiquiátrico e psicossocial	TEPT em 20% aos 6 meses; depressão e ansiedade em 30–50%; 68% com medo de novos medicamentos, 30% evitaram remédios necessários, ≈30% sem conseguir trabalhar (121 sobreviventes); outro inquérito (112): 45% sem trabalhar, ≈75% com medo/evitação de medicamentos	Seguimento multidisciplinar

Por que isso importa clinicamente
O seguimento é de olhos, pulmão e saúde mental, não só da pele. Repare que nem o olho nem o pulmão "avisam": a sequela ocular pode surgir meses depois sem doença aguda grave, e a função pulmonar pode estar alterada sem dispneia. E o medo de medicamentos pode fazer o sobrevivente abandonar tratamentos de que precisa — a educação sobre o que é e o que não é seguro faz parte do tratamento.

Comunicação com o paciente

- A causa provável foi um medicamento; reexposição ao culpado (ou a fármacos quimicamente relacionados) pode ser fatal.
- Usar pulseira ou colar de informação médica o tempo todo; atualizar prontuário eletrônico, "cartões de alergia" e alertas.
- Aprender todos os nomes do fármaco culpado, saber dizer "tive SJS/NET" e reconhecer medicamentos relacionados — e saber quais classes continuam seguras (tabela acima).
- Familiares devem evitar o mesmo fármaco nos casos ligados a HLA; retornar se surgirem dor de pele, bolhas, feridas na boca ou nos olhos.

Fontes: UpToDate (SJS/NET: patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico); UpToDate (SJS/NET: manejo, prognóstico e sequelas de longo prazo) (UpToDate, revisão da literatura até out/2026). Dados externos marcados com [Externo: ...]; conteúdo elaborado identificado nas legendas e notas.